Nuclear IT Hackathon

AI Фотоника

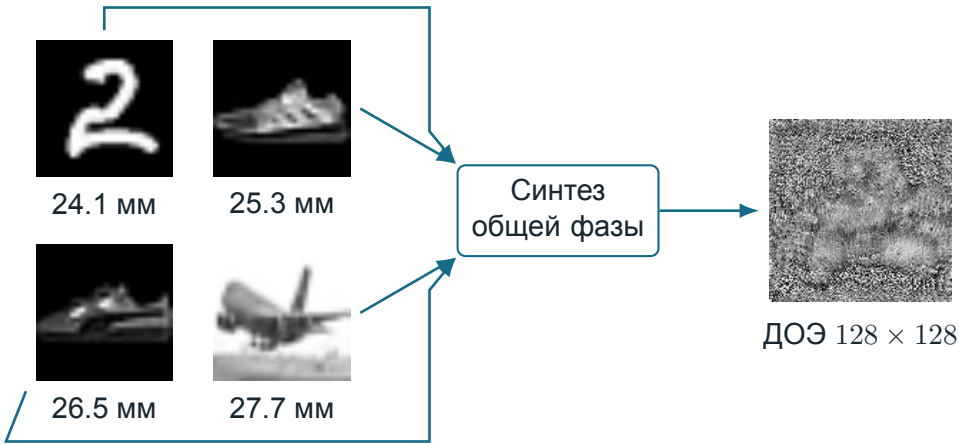
Нейросетевой синтез четырёхплоскостного ДОЭ

Команда «Фотонисты»

НИЯУ МИФИ

Одна фазовая маска — четыре изображения

Четыре объекта — один фазовый ДОЭ



Цели и ДОЭ: 128×128 $\lambda = 532$ нм $\Delta = 10$ мкм

Два этапа: предобучение и синтез

01 / Предобучение

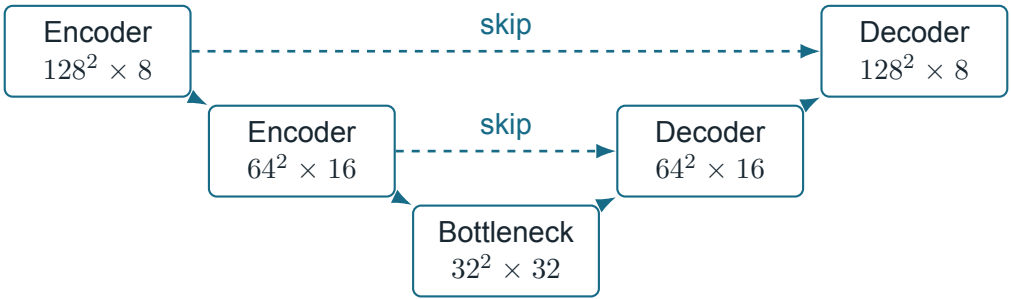
- 27 000 четвёрок изображений.
- Обучение весов U-Net и физического адаптера.
- 3 эпохи; 2 внутренних шага GS+Muon.

02 / Синтез

- Один проход готовой сети.
- 3000 обновлений самой фазы.
- Веса сети не изменяются.

Одна маска управляет четырьмя изображениями одновременно.
Улучшение на одном расстоянии может ухудшить результат на другом.

U-Net, использованная в checkpoint на 27к



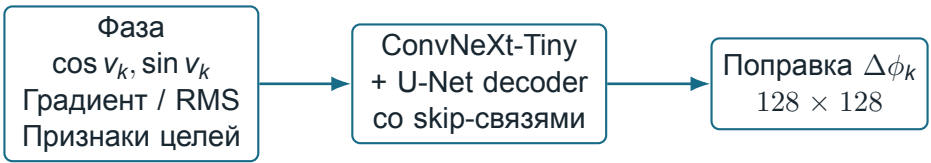
Блок: Conv $3 \times 3 \to$ SiLU $\to$ Conv $3 \times 3 \to$ SiLU

Decoder $\to$ физический адаптер $\to$ Conv $1 \times 1 \to \phi_0$

Отдельный эксперимент: ConvNeXt CorrectionNet

Сеть предсказывает **поправку фазы на каждом шаге**, а не начальную маску.

$$g_k = \nabla_\phi L(\phi_k, T), \qquad v_k = \phi_k - \eta g_k, \qquad \phi_{k+1} = v_k + \gamma\,\Delta\phi_k.$$



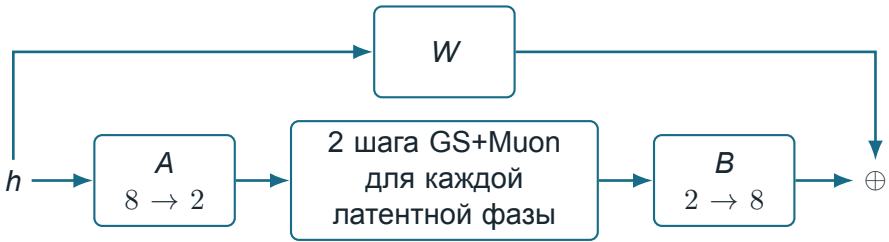
4 масштаба: 96 / 192 / 384 / 768 каналов; блоки: 3 / 3 / 9 / 3.

Гипотеза: обучаемая поправка улучшает физический шаг.

Результаты далее относятся к U-Net-инициализатору, не к CorrectionNet.

Физический адаптер: смешивание по типу LoRA

$$h_{\text{out}} = Wh + \frac{\alpha}{r} B\, S_{\text{GS+Muon}}(Ah, T)$$



$$r = 2, \quad \alpha = 2, \quad \alpha/r = 1$$

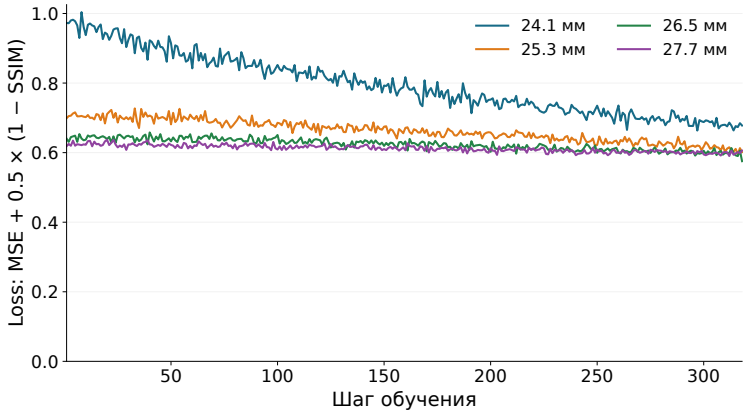
Предобучение: loss на четырёх расстояниях

27 000 четвёрок

108 000 изображений:

MNIST
Fashion-MNIST
CIFAR-10

По 36 000 от каждого источника.



Фактический train loss по батчам, без сглаживания: 318 шагов, 3 эпохи.

Физическое уточнение начальной фазы

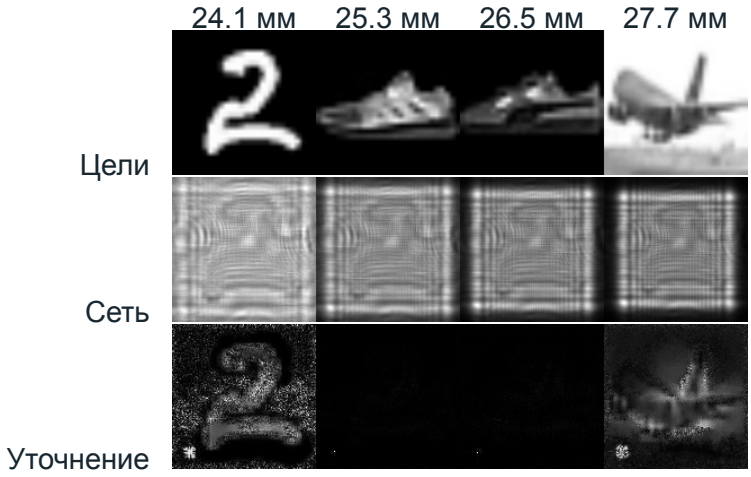
$$U_0 = e^{i\phi}, \qquad I(z;\phi) = \left| \mathcal{P}_z \left[e^{i\phi} \right] \right|^2$$

По фазовой маске рассчитываем световое поле на расстоянии z.
Модель Френеля даёт четыре изображения:
$z = 24.1,\ 25.3,\ 26.5,\ 27.7$ мм.

$$L_{\text{phase}} = L_{\text{amplitude}} + 0.5\,(1 - \text{SSIM})$$

- Амплитуда калибруется по мощности цели и физического оператора.
- SSIM сравнивает интенсивность, нормированную по максимуму, с целью.
- Muon обновляет только 128×128 значений фазы.

Test-пример 1: до и после уточнения



Test-пример 1: метрики по плоскостям

	SSIM		Pearson	
Плоскость	Сеть	Уточнение	Сеть	Уточнение
24.1 мм	-0.001	0.251	-0.138	0.490
25.3 мм	0.040	0.541	0.182	0.224
26.5 мм	0.035	0.532	0.166	0.214
27.7 мм	0.118	0.258	-0.149	-0.056

Средний SSIM: 0.048 $\longrightarrow$ 0.396